

Teorema de Lema de Noether

Teorema 1. Sea K un cuerpo algebraicamente cerrado y $m \subset K[x_1, \dots, x_n]$ un ideal maximal, entonces $\exists \{a_i\}_{i=1}^n : m = \langle x_1 - a_1, \dots, x_n - a_n \rangle$.

Demostración: Como $K[x_i]/m = K[\bar{x}_i]$ es una K -álgebra de tipo finito, por el lema de normalización de Noether, se cumple uno de dos casos:

- I. $K[\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n]$ es entero sobre K
- II. Existen $\{y_i\}_{i=1}^r \subset K[\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n]$ algebraicamente independientes sobre K tales que $K[\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n]$ es entero sobre $K[y_1, \dots, y_r]$.

Supongamos que se cumple el caso II. Entonces, como $K[\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n]$ es un cuerpo, es un dominio de integridad, luego por un teorema, $K[y_1, \dots, y_r]$ es un cuerpo. Pero esto es una contradicción porque $\blacksquare$